Ders 9 Çalışma Özeti

Ders 9 Çalışma Özeti

Tarih: 3 Kasım 2020 (Salı). Ders İngilizce anlatıldı, arada Türkçe açıklamalar var.

Genel Konular

- Doğal logaritma fonksiyonunun türevi ve genellemesi: $\ln u(x)$, $\ln|x|$.
- Bölüm kuralının logaritma yardımıyla elde edilmesi.
- Logaritmik türev (logarithmic differentiation) yöntemi: hem tabanı hem üssü x'e bağlı fonksiyonlar (x^x, $x^{\sin x}$ vb.).
- b tabanında logaritmanın türevi.
- Ters fonksiyon (inverse function) için bire bir (one-to-one) ve örten (onto) olma şartı.
- Ters trigonometrik fonksiyonlar: arcsin, arccos, arctan, arccot, arcsec, arccsc; tanım ve görüntü kümeleri.
- Ters trigonometrik fonksiyonların türevleri ve zincir kuralı (chain rule) ile genellemeleri.
- Tanım kümesi (domain) bulma ve türev alma soruları; tablodan türev hesaplama sorusu.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Formül ezberlemeyin. Temel gerçeklerden formülü 10-15 saniyede çıkarın.
- Sınavda sorunun "yapısına" odaklanın. Fonksiyon değişse de zorluk değişmez, sadece işlem artar.
- x^x'in türevi **asla** $x \cdot x^{x-1}$ değildir. Taban ve üs değişkense logaritmik türev kullanılır.
- f bir noktada türevlenemiyorsa, o noktadaki türev bileşik fonksiyon için türev tanımıyla (limit) hesaplanmalıdır. Türev formülüne doğrudan değer konamaz.
- ln içindeki ifade pozitif olmalı; arcsin ve arccos'un argümanı $[-1, 1]$ aralığında olmalı; arcsec'in argümanında $|x| \geq 1$ olmalı.
- $\sin^{-1} x$ gösterimi $\dfrac{1}{\sin x}$ ile karışır. Bu yüzden $\arcsin x$ yazmak tercih edilir.
- Ters trigonometrik türev tablosunda yalnız sol sütunu (arcsin, arctan, arcsec) bilmek yeter. Eş (conjugate) fonksiyonlarda (arccos, arccot, arccsc) yalnızca başa eksi gelir.
- Basit örnekleri küçümsemeyin. Günde 5-10 dakika formüle bakmadan kendinize soru sorun.
- Ödevdeki alıştırmalar doğrudan sınav sorusu değil ama pratik kazandırır.

Kısa Tekrar Notları

- $\dfrac{d}{dx}\ln x = \dfrac{1}{x}$ $(x > 0)$, $\dfrac{d}{dx}\ln u(x) = \dfrac{u'(x)}{u(x)}$ $(u > 0)$, $\dfrac{d}{dx}\ln|x| = \dfrac{1}{x}$.
- $\dfrac{d}{dx}\log_b x = \dfrac{1}{x \ln b}$; aynı sonuç $\log_b|x|$ için de geçerli.
- $\dfrac{d}{dx}a^x = a^x \ln a$; $\dfrac{d}{dx}x^a = ax^{a-1}$ (a sabit).
- Logaritmik türev: $y = f(x)^{g(x)}$ ise $\ln y = g(x)\ln f(x)$, sonra iki tarafın türevi alınır.
- $\dfrac{d}{dx}x^x = x^x(\ln x + 1)$.
- Ters trigonometrik türevler:

Fonksiyon	Türev	Tanım kümesi (türev için)
$\arcsin u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	$\lvert u\rvert < 1$
$\arccos u$	$-\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	$\lvert u\rvert < 1$
$\arctan u$	$\dfrac{u'}{1+u^2}$	tüm reel sayılar
$\operatorname{arccot} u$	$-\dfrac{u'}{1+u^2}$	tüm reel sayılar
$\operatorname{arcsec} u$	$\dfrac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{u^2-1}}$	$\lvert u\rvert > 1$
$\operatorname{arccsc} u$	$-\dfrac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{u^2-1}}$	$\lvert u\rvert > 1$

- $\arcsin x + \arccos x = \dfrac{\pi}{2}$. Türevi alınınca iki türevin toplamı 0 çıkar.

Detaylı Açıklamalar

Ders başı ve duyuru

- Bir öğrenci 1. vizenin kapsamını sordu. Hoca henüz resmî bilgi gelmediğini söyledi. Büyük ihtimalle 7. haftanın sonuna kadarki konular sorumlu olunacak.
- Hoca, şu an 5. haftada olduklarını, konuları erken bitirip soru çözeceklerini söyledi.

Doğal logaritmanın türevi ve genellemesi

- $\dfrac{d}{dx}\ln x = \dfrac{1}{x}$, $x > 0$.
- Zincir kuralı ile: $u(x) > 0$ ise $\dfrac{d}{dx}\ln u(x) = \dfrac{u'(x)}{u(x)}$. $u \le 0$ ise logaritma tanımlı değildir.
- $\ln\lvert x\rvert$: $x > 0$ için $\ln x$, $x < 0$ için $\ln(-x)$. İki durumda da türev $\dfrac{1}{x}$ çıkar.
- Basit örnekler:
  - $\dfrac{d}{dx}\ln(4x) = \dfrac{4}{4x} = \dfrac{1}{x}$.
  - Logaritma özelliğiyle üs katsayı olarak öne alınabilir: $\ln u^2 = 2\ln u$.

Bölüm kuralının logaritmayla ispatı

- $h(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$ olsun. Logaritma uygulanınca: $\ln h(x) = \ln f(x) - \ln g(x)$.
- İki tarafın x'e göre türevi: $\dfrac{h'(x)}{h(x)} = \dfrac{f'(x)}{f(x)} - \dfrac{g'(x)}{g(x)}$.
- $h'(x)$ çekilip $h = f/g$ yerine konunca:

$$h'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

Örnek 1: Bileşke ve $\ln\lvert g(x)\rvert$

- **Soru:** f ve g türevlenebilir, $g(1) = 1$, $g'(1) = 4$. $F(x) = f(\ln\lvert g(x)\rvert)$ ise $F'(1) = ?$
- **Çözüm:**

- Zincir kuralı: $F'(x) = f'(\ln|g(x)|) \cdot \dfrac{g'(x)}{g(x)}$.
- $x = 1$: $\ln|g(1)| = \ln 1 = 0$, $\dfrac{g'(1)}{g(1)} = 4$.
- $F'(1) = 4f'(0)$. $f'(0)$ verilmediği için cevap bu şekilde kalır.

Örnek 2: Türevlenemeyen fonksiyonla çarpım

- **Soru:** f, $x = 2$'de sürekli, $f(2) = 6$ ve f, $x = 2$'de **türevlenemez**. $g(x) = \sin\left(\dfrac{x-2}{3}\right) \cdot f(x)$ ise $g'(2) = ?$
- **Neden tanım?** $f'(2)$ yok. Çarpım kuralı kullanılamaz. Türev tanımı kullanılmalı.
- **Çözüm:**
  - $g(2) = \sin 0 \cdot f(2) = 0$.
  - $g'(2) = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{g(x) - g(2)}{x-2} = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\sin\left(\frac{x-2}{3}\right)}{x-2} \cdot f(x)$.
  - Pay ve paydayı 3'e bölüp $u = \dfrac{x-2}{3}$ alınır. $x \to 2$ iken $u \to 0$.
  - $\lim\limits_{u\to 0} \dfrac{\sin u}{3u} \cdot f(x) = \dfrac{1}{3} \cdot 1 \cdot 6 = 2$.
  - f sürekli olduğu için $f(x) \to 6$.
- **Cevap:** $g'(2) = 2$.

Örnek 3: Normal doğru ve ters fonksiyonun türevi

- **Soru:** $x + 2y - 5 = 0$ doğrusu, $y = f(x)$ grafiğine $x = 1$ noktasında normaldir (normal line). $(f^{-1})'(2) = ?$
- **Çözüm:**
  - Normal doğrunun eğimi: $m_n = -\dfrac{1}{2}$.
  - Teğet ve normal dik: $m_t \cdot m_n = -1$, yani $m_t = f'(1) = 2$.
  - Nokta normal doğru üzerinde: $1 + 2y_0 - 5 = 0 \Rightarrow y_0 = 2$. Yani $f(1) = 2$.
  - Ters fonksiyonun türevi: $(f^{-1})'(y_0) = \dfrac{1}{f'(x_0)}$.
  - $(f^{-1})'(2) = \dfrac{1}{f'(1)} = \dfrac{1}{2}$.
- Hoca, 2 bulan öğrencilerin adımlarını kontrol etmesini istedi.

Örnek 4: $f(x) = x^{\sin x}$ (logaritmik türev)

- Taban da üs de x'e bağlı. Bu olağan üstel fonksiyon değildir.
- **Çözüm:**
  - $\ln f(x) = \sin x \cdot \ln x$ $(x > 0)$.
  - Türev: $\dfrac{f'(x)}{f(x)} = \cos x \ln x + \sin x \cdot \dfrac{1}{x}$.
  - (a) $f'(x) = x^{\sin x}\left(\cos x \ln x + \dfrac{\sin x}{x}\right)$.
  - (b) $f'\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = \left(\dfrac{\pi}{2}\right)^1 \left(0 + 1 \cdot \dfrac{2}{\pi}\right) = 1$.
- Bir öğrenci $e^{2/\pi}$ bulduğunu söyledi. Hoca adımları tekrar gösterdi ve doğru cevabın 1 olduğunu belirtti.
- Bir öğrenci neden logaritma alındığını sordu. Hoca karşılaştırma yaptı:
  - x^a (a sabit): türev ax^{a-1}.
  - a^x (a sabit): türev $a^x \ln a$.
  - x^x: ikisi de değişken. Bu formüllerin hiçbiri uygulanamaz. Logaritma alınır.

- Hoca: "x^x'in türevi $x^x \ln x$" diyenler de yanlış yapıyor; ezberden kaynaklanıyor.

Örnek 5: $y = x^x$ grafiğinin yatay teğeti

- Yatay teğet (horizontal tangent) için türevin kökleri bulunur.
- $x^x = e^{x \ln x}$ yazılabilir ya da $\ln y = x \ln x$ alınır.
- $y' = x^x(\ln x + 1)$.
- $x^x > 0$ olduğundan $\ln x + 1 = 0 \Rightarrow x = e^{-1} = \dfrac{1}{e}$.
- **Cevap:** $x = \dfrac{1}{e}$ noktasında yatay teğet vardır.

b tabanında logaritmanın türevi

- $y = \log_b x \iff b^y = x$. Türev alınınca: $b^y \ln b \cdot y' = 1 \Rightarrow y' = \dfrac{1}{x \ln b}$.
- **Örnek:** $y = \log_5(2x + 1)$.
  - $5^y = 2x + 1$.
  - $5^y \ln 5 \cdot y' = 2 \Rightarrow y' = \dfrac{2}{\ln 5} \cdot \dfrac{1}{5^y} = \dfrac{2}{(2x+1)\ln 5}$.
- Hoca, notlardaki bir yazım hatasını gösterip "buna odaklanmayın" dedi.

Ödev alıştırmaları (logaritma ile sadeleştirme)

- **Örnek:** $f(x) = \ln \dfrac{(2x-1)(x+2)^3}{(1-4x)^2}$.
  - $f(x) = \ln(2x-1) + 3\ln(x+2) - 2\ln(1-4x)$.
  - $f'(x) = \dfrac{2}{2x-1} + \dfrac{3}{x+2} + \dfrac{8}{1-4x}$.
  - Son terim: $-2 \cdot \dfrac{-4}{1-4x} = \dfrac{8}{1-4x}$.
- **Örnek (teğet doğru):** $y = 2^{\sin x}$, $x = \dfrac{\pi}{2}$.
  - $\ln y = \sin x \ln 2 \Rightarrow y' = 2^{\sin x} \cos x \ln 2$.
  - $y\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 2$, $y'\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$.
  - Teğet doğru: $y - 2 = 0 \cdot \left(x - \dfrac{\pi}{2}\right)$, yani $y = 2$.
- **Örnek (yatay teğetler):** $y = \cos x \cdot \ln(\cos^2 x)$ grafiğinin $[0, 2\pi]$ aralığında 7 yatay teğeti vardır. Noktaların x koordinatlarını bulun.
  - Hoca yalnız türevin nasıl alınacağını gösterdi, gerisini ödev bıraktı.
  - Çözüm aşağıda "Ders sonrası notlar" kısmında.
- **Örnek:** $y = x^{10x}$.
  - $\ln y = 10x \ln x \Rightarrow \dfrac{y'}{y} = 10(\ln x + 1)$.
  - $y' = 10\, x^{10x}(\ln x + 1)$.
- **Örnek:** $y = (\ln x)^{x^2}$.
  - $\ln y = x^2 \ln(\ln x)$.
  - $\dfrac{y'}{y} = 2x \ln(\ln x) + x^2 \cdot \dfrac{1/x}{\ln x}$.
  - $y' = (\ln x)^{x^2}\left(2x \ln(\ln x) + \dfrac{x}{\ln x}\right)$.
- **Örnek:** $y = x^{x^{10}}$ benzer şekilde çözülür: $\ln y = x^{10} \ln x$, iki tarafın türevi alınıp y' çekilir.

Ters fonksiyon şartı

- $f : A \to B$ fonksiyonunun tersinin olması için f bire bir ve örten olmalıdır.
- Örten: $f(A) = B$.
- Bu yüzden $f : A \to f(A)$ bire bir ise tersi vardır.
- Bire bir olmayan fonksiyonlarda (ör. $\sin x$) bire bir olduğu yerel bir parça seçilir.

arcsin

- $\sin : \mathbb{R} \to [-1, 1]$ bire bir değildir.
- $\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1, 1]$ bire bir ve örtendir.
- Tersi: $\arcsin : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.
- $\arcsin(\sin x) = x$ ve $\sin(\arcsin x) = x$ (uygun aralıklarda).
- $y = \arcsin x \iff x = \sin y$.

Türevin elde edilmesi:

- $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{dx/dy}$, $\frac{dx}{dy} \neq 0$ olmalı.
- $x = \sin y \Rightarrow \frac{dx}{dy} = \cos y$.
- Dik üçgen: karşı kenar x, hipotenüs 1, komşu kenar $\sqrt{1 - x^2}$. Yani $\cos y = \sqrt{1 - x^2}$.
- Sonuç: $\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$.
- Zincir kuralı: $\frac{d}{dx} \arcsin u(x) = \frac{u'(x)}{\sqrt{1 - u(x)^2}}$.

Örnek 6: $y = \arcsin(x^2 - 1)$

- (a) Tanım kümesi:
  - $-1 \leq x^2 - 1 \leq 1 \Rightarrow 0 \leq x^2 \leq 2$.
  - Sol taraf hep doğru. Sağ taraf: $|x| \leq \sqrt{2}$.
  - Tanım kümesi: $\left[-\sqrt{2}, \sqrt{2}\right]$.
- (b) Türev: $y' = \frac{2x}{\sqrt{1 - (x^2 - 1)^2}}$.
- Not: Fonksiyonun tam yazımı altyazıdan çıkarıldı (argüman $x^2 - 1$); sonuçlar bununla tutarlı.

Örnek 7: $y = \arcsin\left(\ln(x^2 + x)\right)$

- $u = \ln(x^2 + x)$, $u' = \frac{2x + 1}{x^2 + x}$.
- $y' = \frac{\frac{2x + 1}{x^2 + x}}{\sqrt{1 - \ln^2(x^2 + x)}}$.

arccos

- $\cos : [0, \pi] \to [-1, 1]$ bire bir ve örtendir.
- $\arccos : [-1, 1] \to [0, \pi]$.
- $y = \arccos x \iff \cos y = x$.
- Türev: $\frac{dx}{dy} = -\sin y = -\sqrt{1 - x^2}$.

- $\dfrac{d}{dx}\arccos x = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.
- Zincir kuralı: $\dfrac{d}{dx}\arccos u = -\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$.

Örnek 8: $y = \arccos(\ln x - 1)$ **tanım kümesi**

- $\ln x$ için $x > 0$ (ön şart).
- $-1 \le \ln x - 1 \le 1 \Rightarrow 0 \le \ln x \le 2$.
- Üstel fonksiyon uygulanınca: $1 \le x \le e^2$.
- $x > 0$ şartıyla çelişki yok.
- **Cevap:** Tanım kümesi $[1, e^2]$.
- Hoca, ders anlatırken önceki haftaların konularıyla ilgili soru sorulmamasını, onları soru çözüm saatinde sormalarını istedi.

arctan

- $\tan x$, $x = \pm\dfrac{\pi}{2}$'de düşey asimptota (vertical asymptote) sahiptir.
- $\tan : \left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$ bire bir ve örtendir. Uç noktalar dahil değildir.
- $\arctan : \mathbb{R} \to \left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$. Argüman herhangi bir reel sayı olabilir.
- $y = \arctan x \iff \tan y = x$.
- $\dfrac{dx}{dy} = 1 + \tan^2 y = 1 + x^2$.
- $\dfrac{d}{dx}\arctan x = \dfrac{1}{1+x^2}$; zincir kuralıyla $\dfrac{u'}{1+u^2}$.

Örnek 9: $y = \arctan\big(\ln(x^2 - x)\big)$

- (a) Tanım kümesi:
  - ln için $x^2 - x = x(x-1) > 0$.
  - Kökler 0 ve 1. İşaret tablosu: dışarıda pozitif.
  - Tanım kümesi: $(-\infty, 0) \cup (1, \infty)$. Eşitlik durumu yok.
- (b) Türev: $y' = \dfrac{\dfrac{2x-1}{x^2-x}}{1 + \ln^2(x^2 - x)}$.

arccot

- $y = \operatorname{arccot} x \iff \cot y = x$.
- $\dfrac{d}{dx}\operatorname{arccot} x = -\dfrac{1}{1+x^2}$.
- arctan ile tek fark eksi işaretidir. Zincir kuralı: $-\dfrac{u'}{1+u^2}$.

arcsec

- $y = \operatorname{arcsec} x \iff \sec y = x$. Ters fonksiyonun grafiği $y = x$ doğrusuna göre simetriktir.
- arcsec iki parçalıdır.
- Anlamlı olması için $|x| \ge 1$ gerekir.
- Türev parçalı:
  - $x > 1$: $\dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$.

  - $x < -1$: $-\dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$.
- Kompakt yazım: $\dfrac{d}{dx}\operatorname{arcsec} x = \dfrac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$, $|x| > 1$.
- Türevde uç noktalar ($x = \pm 1$) dışlanır. Orada tek bir teğet doğru yoktur.

Genel tablo ve eşlenik kuralı

- $\arcsin x + \arccos x = \dfrac{\pi}{2}$ (liseden). İki tarafın türevi alınarak türevlerin ters işaretli olduğu görülür.
- sin–cos, tan–cot, sec–csc eşleniktir. Eşlenik fonksiyonun türevine yalnızca eksi gelir.
- Hoca: Sol sütunu bilen, 6 formülü 10-15 saniyede çıkarır.

Örnek 10: $y = x \arctan \dfrac{x}{2}$

- Çarpım kuralı: $y' = \arctan \dfrac{x}{2} + x \cdot \dfrac{1/2}{1 + x^2/4}$.
- Verilen noktadaki değer ve teğet doğru denklemi öğrencilere bırakıldı (notlar daha önce paylaşılmıştı).

Örnek 11: Tablodan türev (sınav tipi soru)

- Hoca bu yapının test sınavında çıkabileceğini söyledi.

x	1	3	5	7	9
$f(x)$	3	1	9	7	5
$f'(x)$	7	9	5	1	3
$g(x)$	9	7	5	3	1
$g'(x)$	5	9	3	1	7

- (a) $\dfrac{d}{dx}(f(x) + 2g(x))\Big|_{x=3} = f'(3) + 2g'(3) = 9 + 18 = 27.$
- (b) $\dfrac{d}{dx}\left[\dfrac{xf(x)}{g(x)}\right]_{x=1}$:
  - $= \dfrac{(f(1) + 1 \cdot f'(1))g(1) - 1 \cdot f(1)\, g'(1)}{g(1)^2}$.
  - $= \dfrac{(3+7)\cdot 9 - 3 \cdot 5}{81} = \dfrac{90 - 15}{81} = \dfrac{75}{81} = \dfrac{25}{27}$.
- (c) $\dfrac{d}{dx} f(g(x^2))\Big|_{x=3}$:
  - $= f'(g(x^2)) \cdot g'(x^2) \cdot 2x$.
  - $x = 3$: $g(9) = 1$, $f'(1) = 7$, $g'(9) = 7$, $2x = 6$.
  - $= 7 \cdot 7 \cdot 6 = 294$.
- Hoca: “Sorular güzel. İşlem hatası yapmamak lazım.”

Ders sonu

- Hoca sağlıkla ilgili acil bir işi olduğu için dersi erken bitirdi; arsec sonrası bazı örnekleri hızlı geçti.
- “Yarın görüşmek üzere” diyerek kapattı.

Ders sonrası notlar

- **Bölüm kuralı ispatı:** Altyazıda "f'x over f'x" geçiyor. Doğrusu $\dfrac{f'(x)}{f(x)}$.
- **Örnek 1:** Altyazıda "$G'(1)$ is 1" geçiyor. Verilen bilgi $g(1) = 1$, $g'(1) = 4$.
- **Örnek 11 (c):** Altyazıda "49 çarpı 2..." diye anlaşılmayan bir ifade var. Doğru hesap $7 \cdot 7 \cdot 6 = 294$ ($2x$ terimi $x = 3$'te 6'dır).
- **arcsec türevi:** Altyazıda $x < -1$ için "only this minus" deniyor. Kompakt yazımda mutlak değer bu eksiyi karşılar: $\dfrac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$.
- $\log_5(2x+1)$**:** Hoca türevin x yerine y'ye göre alındığını söylerken dil sürçmesi yaptı. İki tarafın türevi x'e göre alınır.
- **Ödev 84'ün çözümü** ($y = \cos x \ln(\cos^2 x)$, $[0, 2\pi]$):
  - $y' = -\sin x \, \ln(\cos^2 x) + \cos x \cdot \dfrac{-2\sin x \cos x}{\cos^2 x} = -\sin x\big(\ln(\cos^2 x) + 2\big)$.
  - $\sin x = 0$: $x = 0, \pi, 2\pi$ (3 nokta).
  - $\ln(\cos^2 x) = -2 \Rightarrow \cos x = \pm\dfrac{1}{e}$: $x = \arccos\dfrac{1}{e},\ 2\pi - \arccos\dfrac{1}{e},\ \pi - \arccos\dfrac{1}{e},\ \pi + \arccos\dfrac{1}{e}$ (4 nokta).
  - Toplam 7 yatay teğet.
- Altyazıda birkaç yerde döngü var (ör. 00:04:16, 01:34:00, 01:42:05, 01:45:27). Bu kısımlar altyazıda anlaşılmıyor; içerik çevredeki anlatımdan tamamlandı.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.